

(۱) فرمت های فایل PGM، PBM و PPM هر کدام برای چه منظوری استفاده می شود؟ ساختار Header آن چگونه است؟ داده های تصویری هر کدام چگونه در فایل ذخیره می شوند؟ برای اطلاعات بیشتر در مورد ساختار این نوع فایل می توانید از لینک زیر یا سایت های مشابه استفاده کنید.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Netpbm>

(۲) بدون استفاده از تابع imread یا دستورات مشابه برای خواندن داده های تصویری، تابعی برای خواندن فایل های تصویری با فرمت PPM در محیط Matlab یا Python بنویسید. فقط حالت Magic number برابر با P6 را در نظر بگیرید. تصاویر PPM ضمیمه را خوانده و توسط imshow نمایش دهید.

(۳) تابعی برای محاسبه MSE بین دو تصویر بصورت زیر بنویسید. (دقت کنید تصاویر ورودی می توانند سیاه و سفید، خاکستری گونه و یا رنگی باشند)

$$MSE = My_MSE(Original_Image, Reconstructed_Image)$$

(۴) تابعی برای محاسبه PSNR بین دو تصویر بصورت زیر بنویسید. (دقت کنید تصاویر ورودی می توانند سیاه و سفید، خاکستری گونه و یا رنگی باشند)

$$PSNR = My_PSNR(Original_Image, Reconstructed_Image)$$

(۵) یکی از روشهای تبدیل یک تصویر رنگی به تصویر خاکستری گونه متناظر با آن استفاده، از توابعی مانند rgb2gray می باشد. این نوع دستور با استفاده از یک ترکیب خطی با ضرایب از پیش تعیین شده، تصویر خاکستری گونه متناظر را از روی داده های کانال های رنگی تصویر اصلی می سازد. تصاویر داده شده در سوال دوم را با استفاده از این نوع توابع به تصویر خاکستری گونه متناظر تبدیل کنید.

(۶) یک تصویر رنگی در اختیار دارید. تابعی بنویسید که تصویر خاکستری گونه متناظر با آن را به نحوی تولید کند که از دیدگاه معیار MSE بهترین تصویر ممکن باشد (حداکثر اطلاعات کانالهای رنگی به تصویر خاکستری گونه منتقل شود). بنابراین لازم هست به ازای هر پیکسل از تصویر ورودی و بر اساس مقادیر سه مولفه رنگ آن (یعنی قرمز، سبز و آبی) تصمیم بگیریم که مقدار آن پیکسل در تصویر خاکستری گونه چه عددی بین ۰ تا ۲۵۵ باشد. تابع خود را در مورد تصاویر سوال دوم اجرا کنید. در مورد هر تصویر، تصویر اصلی، تصویر حاصل از روش rgb2gray (نتیجه سوال ۶) و تصویر حاصل از این روش را به همراه MSE و PSNR های متناظر در یک جدول گزارش کنید.

(۷) الف) تابعی برای محاسبه Entropy داده ورودی Input_Data و بصورت زیر بنویسید. سعی کنید از تکنیکی برای پیاده سازی استفاده کنید که سرعت اجرای بالاتری داشته باشد.

$$E = My_Entropy(Input_Data)$$

ب) آنتروپی تصاویر ضمیمه را محاسبه و در یک جدول به همراه زمان اجرای آن ارائه کنید. دقت کنید تصاویر از سه نوع متفاوت هستند و برای خواندن آنها می توانید از توابع آماده در Matlab یا Python استفاده کنید همچنین داده های تصویر آنها ممکن است بیش از ۸ بیت باشند.